RESOLUCIÓN NRO. 562
(05 de mayo de 2026)

POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO DE PREGRADO EN LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM

EL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM, en uso de sus funciones estatutarias, y con fundamento en el Capítulo XIII, Artículo 100 y 101 del Acuerdo 04 de 2008 del Consejo Directivo.

CONSIDERANDO

Que conforme lo dispone el artículo 42º del Acuerdo 04 de 2011 del Consejo Directivo —Estatuto General—, el Consejo de Facultad de Ingenierías tiene la potestad de formular políticas específicas de investigación, docencia y extensión que redunden en elevar la calidad académica

Que atendiendo al artículo 99º del Acuerdo 04 de 2008 del Consejo Directivo —Reglamento Estudiantil—, los Trabajos de Grado tienen como objetivo fomentar la formación del estudiante en investigación, mediante el ejercicio académico e investigativo de resolución creativa de problemas sociales.

Que el artículo 100º del Acuerdo 04 de 2008 del Consejo Directivo —Reglamento Estudiantil— determinó que todo aspirante a graduarse en un programa de pregrado deberá desarrollar como requisito un trabajo de grado o una práctica profesional.

Que el artículo 100º del Acuerdo 04 de 2008 del Consejo Directivo —Reglamento Estudiantil— determinó que los Consejos de Facultad son quienes reglamentan la presentación de los trabajos de grado y prácticas profesionales como requisito de grado para optar por un título de pregrado.

Que el artículo 1° del Acuerdo No.002 24 de enero de 2025 del Consejo Directivo - por el cual se adopta la política de resultados de aprendizaje de la Institución Universitaria ITM – determinó adoptar la Política de Resultados de Aprendizaje como compromiso del mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad académica en los procesos curriculares.

Que el Consejo de Facultad de Ingenierías en sesión del día 08 de abril de 2026, según consta en acta nro. 07, conforme al proceso de consolidación de las diferentes modalidades, y diversas reglamentaciones expedidas estimó que se hace necesario un compendio y una actualización de la correspondiente Reglamentación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I
MODALIDADES

Artículo 1.- Modalidades. Los estudiantes de los programas de pregrado adscritos a la Facultad de Ingenierías podrán optar, para el cumplimiento del requisito de trabajo de grado que establece el reglamento estudiantil, por alguna de las siguientes modalidades:

a. Proyecto de Grado
b. Prácticas Profesionales
c. Emprendimiento
d. Producto obtenido en talleres o laboratorios de docencia o investigación
e. Producto de Investigación
f. Pasantía
g. Reconocimiento Laboral
h. Certificación
i. Cursos de Posgrado
j. Ingeniería para la Gente

CAPÍTULO II
GENERALIDADES DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO

Articulo 2.- Inscripción. Para inscribirse en cualquiera de las modalidades de trabajo de grado de la Facultad de Ingenierías, el estudiante deberá dirigirse al Departamento del programa al cual pertenece conforme con la programación dispuesta en el semestre académico.

Parágrafo 1. Para que el estudiante pueda inscribirse en alguna de las modalidades de trabajo de grado deberá ser estudiante activo de la Institución. Para las modalidades Certificación, Producto de Investigación y Reconocimiento Laboral no se requiere que sean estudiantes activos.

Parágrafo 2. Para poder inscribirse en cualquiera de las modalidades de trabajo de grado, a excepción de la modalidad de Cursos de Posgrado, El estudiante deberá tener aprobado por lo menos el 70% de los créditos del plan de estudios de su respectivo programa. En casos donde el estudiante tenga menos de 70% y solicite el estudio del caso al Comité de trabajos de grado, este último podrá aprobar la inscripción a la modalidad requerida por el estudiante.

Artículo 3.- Procedimiento General. Cada modalidad de trabajo de grado dispondrá el procedimiento administrativo que se deberá adelantar para que el estudiante pueda cumplir en debida forma lo dispuesto, el cual será descrito por el Comité de Trabajos de Grado y publicado por la Facultad.

Artículo 4.- Aceptación de Modalidad. Una vez aceptada la modalidad presentada por el estudiante, el Comité de Trabajos de Grado notificará la aceptación o no aceptación de la solicitud al estudiante, de igual forma en caso de estimar necesario podrá requerir al estudiante para que realice las actuaciones correspondientes que se requieran según el caso concreto.

Artículo 5.- Aprobación de Modalidad. Culminado el proceso establecido para cada modalidad, y después de ser aprobado por el Comité de Trabajos de Grado, el trabajo de grado finalizado será remitido al Consejo de Facultad de Ingenierías quien decidirá sobre las distinciones a las que hubiere lugar, previ a las recomendaciones del Comité de Trabajos de Grado. Cada departamento deberá subir los trabajos de grado al Sistema de Información Académica (SIA). El jefe de programa informa al Consejo los trabajos que se han subido al SIA, para que el Consejo lleve la estadística de los que están próximos a graduarse, adicionalmente el Consejo de Facultad debe incluir la lista de trabajos de grado en un Acta de Consejo de Facultad.

Parágrafo 1. (Univocidad) El estudiante solo podrá estar inscrito en una modalidad y un trabajo de grado al mismo tiempo. Para cambiar de modalidad o de trabajo de grado el estudiante debe renunciar en el que estaba, ello lo debe hacer dirigiendo una carta al Comité de Trabajos de Grado exponiendo el caso.

Parágrafo 2. En caso de un programa de formación por ciclos propedéuticos, el estudiante no podrá presentar para el ciclo complementario el mismo resultado obtenido en la modalidad desarrollada en el nivel previo, y no se entenderán acumulables cuando la modalidad indique términos específicos.

Parágrafo 3. Conforme la normativa aplicable, se enviará copia del producto final que sea requerido para tales fines a la Dirección Operativa de Biblioteca y Extensión Cultural.

Parágrafo 4. El estudiante que desee cambiar de modalidad deberá informar al Asesor de la renuncia a la modalidad y trabajo de grado. En la carta dirigida al Comité de Trabajos de Grado el estudiante debe anexar una evidencia de haber informado al Asesor de la renuncia al trabajo de grado previo.

Artículo 6.- Naturaleza de los Productos. Todo producto debe estar de acuerdo con los resultados de aprendizaje de su programa académico. En caso de duda frente a la naturaleza del producto presentado, el Comité de Trabajos de Grado estudiará la pertinencia del producto.

Artículo 7.- Asesor. Si la modalidad lo requiere, el estudiante deberá contar con un asesor de la Institución designado por el Comité de Trabajos de Grado, quien lo acompañará durante este proceso. En las modalidades en las que no se requiera asesor, el Comité de Trabajos de Grado estudiará el cumplimiento de los requisitos de la modalidad referida.

Parágrafo. En caso de que el estudiante solicite un asesor externo, deberá presentar la petición al Comité de Trabajos de Grado, quien estudiará el caso y podrá recomendar la aceptación del asesor externo. El Comité puede recomendar un co-asesor interno que tenga vínculos con el ITM. El asesor externo no tendrá remuneración de ninguna índole.

Artículo 8.- Distinciones. El asesor o los evaluadores pueden solicitar una distinción para los estudiantes del trabajo de grado que dirigen o evalúan. La solicitud justificada se debe hacer al Comité de Trabajos de Grado, este revisará la pertinencia de la solicitud y dará el concepto si es Meritoria o Laureada, posteriormente recomendará al Consejo de Facultad su pertinencia. El Consejo de Facultad aprobará y dejará los estudiantes con trabajos de grado distinguidos en el Acta del Consejo de Facultad.

Parágrafo 1. Mención Meritoria. Esta mención se otorgará a los trabajos de grado que logren un reconocimiento en el medio académico, científico o social dentro del campo de aplicación de la modalidad. Para los efectos de esta se tomarán como sustento los productos que se deriven de la modalidad y las distinciones e impacto que tenga el producto final.

Parágrafo 2. Mención Laureada. Esta mención se otorgará a los trabajos de grado que por su naturaleza y sus resultados logren un reconocimiento y un impacto en el campo académico, social o investigativo que trascienda por su naturaleza innovadora y por los resultados que se derivan de la misma, demostrables en un producto específico o en un reconocimiento social por parte de una comunidad que es transformada por la intervención del estudiante. Esta distinción deberá demostrar que es un avance importante en el ámbito que se le presente y deberá sustentar con productos específicos los elementos relevantes en su desarrollo.

CAPÍTULO III
DE LAS MODALIDADES

Artículo 9.- Proyecto de Grado. El proyecto de Grado es la modalidad de trabajo de grado que permite de 1 a 3 estudiantes, desarrollar un trabajo teórico o experimental, en el cual se aplican los conocimientos adquiridos durante su formación para la solución de un problema, necesidad o servicio. Para ello el(los) estudiante(s) deberán(n) presentar una propuesta y producto resultante del proyecto avaladas por un docente asesor.

Parágrafo 1. El número de estudiantes en un proyecto de grado en particular, lo estudiará y avalará el Comité de Trabajos de Grado y como segunda y última instancia el Consejo de Facultad de Ingenierías.

Artículo 10.- Prácticas Profesionales. La Práctica Profesional es la modalidad en la cual el estudiante aplica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante su proceso de formación profesional, para la solución de problemas organizacionales concretos, o como apoyo al mejoramiento en cada una de las áreas y entornos de una organización particular. En esta modalidad se tiene las siguientes opciones:

Parágrafo 1. Práctica Profesional (Aprendiz): esta modalidad se desarrolla en el marco normativo del SENA. Se considera aprendiz al estudiante que se encuentre en formación tecnológica o profesional que contemple práctica empresarial en el desarrollo del pensum de su carrera profesional y sólo podrá celebrar un contrato de aprendizaje durante su vida académica, excepto cuando es por cadena de formación para los ciclos complementarios.

Parágrafo 2. Práctica Empresarial (Convenio Interinstitucional): esta modalidad involucra una relación contractual entre estudiantes y empresas que no necesariamente son solicitados para cubrir la cuota de aprendices del SENA. En esta modalidad se realizan aportes e intervenciones a partir de los saberes específicos propios de las áreas de formación de los programas ofrecidos en la Institución. Allí, se puede manejar una flexibilidad horaria y su intencionalidad, aparte de la formación del estudiante, es fortalecer la relación Universidad-Empresa. Además, el estudiante tiene una cuota de sostenimiento, preferiblemente no inferior a la cuota del aprendiz.

Parágrafo 3. Práctica Social: La práctica social es una experiencia formativa que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades y organismos de desarrollo con o sin personería jurídica, contribuyendo a la solución de problemas reales. Su objetivo es fortalecer su formación profesional y humana, brindándoles una visión más amplia del impacto social de su profesión y fomentando su compromiso con la sociedad. Para su aprobación, el estudiante debe cumplir con sus responsabilidades y mantener un desempeño adecuado en su lugar de práctica. Tiene por objeto la vinculación del estudiante con organizaciones no gubernamentales, comunidades organizadas, organismos internacionales de desarrollo.

Parágrafo 4. Práctica internacional: La práctica internacional es una experiencia formativa y técnica que permite al estudiante interactuar con organizaciones o empresas del exterior, con el fin de adquirir, aplicar y nutrir los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el proceso de formación, fortaleciendo el relacionamiento de la Institución a nivel global. Para esta modalidad el estudiante debe cumplir con todos los requisitos determinados por la oficina de Prácticas Profesionales del ITM.

Parágrafo 5. El tiempo de duración de la práctica profesional será de máximo seis (6) meses, salvo situaciones especiales aprobadas por el Consejo de Facultad de Ingenierías.

Parágrafo 6. Para todos los efectos, todo estudiante deberá acreditar el curso de preparación para las prácticas profesionales que establezca la oficina de Prácticas Profesionales del ITM.

Parágrafo 7. Las prácticas profesionales se protocolizarán a través de un convenio o contrato de aprendizaje, o de práctica, entre la Institución Universitaria - ITM, la Agencia de Práctica, Empresa o entidad internacional y el Estudiante; y para los efectos legales deberán asumir las obligaciones que se estimen necesarias.

Artículo 11.- Emprendimiento. El Emprendimiento es la modalidad que permite, de 1 a 3 estudiantes, adquirir una formación complementaria en cuanto al abordaje de su vida profesional, donde incorpora capacidades para identificar oportunidades de negocio en contextos globales, modelar negocios y construir planes de negocio, a fin de establecer una hoja de ruta para la puesta en marcha de su iniciativa empresarial, o de un proyecto de impacto en la comunidad, o en empresas ya existentes. Esta modalidad cuenta con el acompañamiento y dirección del Centro de Gestión del Desarrollo Tecnológico, el Emprendimiento y la Innovación del ITM.

Parágrafo 1. El número de estudiantes para esta modalidad será avalado por el Centro de Gestión del Desarrollo Tecnológico, el Emprendimiento y la Innovación del ITM, y como segunda instancia el Comité de Trabajos de Grado.

Parágrafo 2. Los productos Modelo de Negocio, Plan de Negocio y Hoja de Ruta para la puesta en marcha de la iniciativa emprendedora, se someterán a evaluación por el Centro de Gestión del Desarrollo Tecnológico, el Emprendimiento y la Innovación del ITM, acorde con el sector de la iniciativa. Este decidirá sobre el cumplimiento y aprobación de los resultados e informará al Comité de Trabajos de Grado, quien a su vez informará al Consejo de Facultad de Ingenierías.

Artículo 12.- Producto obtenido en talleres o laboratorios de
docencia o investigación de la Institución Universitaria ITM. El producto obtenido en talleres o laboratorios de docencia o investigación de la Institución Universitaria ITM, es el resultado de una actividad académica y formativa de los estudiantes, a través de la generación de un valor agregado. Se entiende como las actividades realizadas por uno (1) hasta tres (3) estudiantes, inherentes a la docencia o investigación y coordinadas por un (1) docente asesor o máximo dos (2), acorde con las necesidades del Taller o Laboratorio.

Si es un taller o laboratorio de docencia requerirá el visto bueno del laboratorista y el jefe de laboratorios. Si es un laboratorio de investigación requerirá el visto bueno del líder del laboratorio de investigación, o quien haga sus veces. Esta modalidad se deberá realizar de acuerdo con las necesidades de cada uno de los laboratorios.

Tanto en laboratorio de docencia como en investigación el docente asesor designará las actividades académicas y formativas que tendrá el estudiante para la elaboración y entrega del valor agregado.

Parágrafo 1. El número de estudiantes de un proyecto de grado en particular, lo estudiará y avalará el Comité de Trabajos de Grado.

Parágrafo 2. De ninguna manera el trabajo desarrollado dentro de un laboratorio de docencia o investigación se considera una relación laboral entre el estudiante y la Institución, ni como una práctica profesional, ni como un contrato de aprendizaje.

Parágrafo 3. Por valor agregado se entiende un producto o prototipo que el estudiante realiza con recurso instalado para contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el taller o laboratorio respectivo, y la complejidad dependerá del nivel de formación. Si el laboratorio es de investigación, el valor agregado estará fijado en términos de productos asociados a las actividades de apoyo dentro de una línea de investigación.

Artículo 13.- Producto de Investigación. Esta modalidad contempla como requisito de grado los productos de Investigación que se derivan de la participación del estudiante en un grupo de investigación, semillero o que se realiza por su cuenta, mientras se apoyan actividades científicas o tecnológicas, que le permiten el desarrollo de habilidades y competencias investigativas, a través del diseño, implementación o mejoramiento de productos tecnológicos que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y económico de la región y el país, y que estén avalados por el modelo vigente de medición de Minciencias, como:

- Artículo de Investigación: Artículo en revistas indexadas en los índices y bases de datos mencionadas en el modelo de medición.
- Libro resultado de investigación: Libro que cumple con los requerimientos mínimos de calidad mencionados en el modelo de medición.
- Capítulo en libro resultado de investigación: Capítulo en libro que cumple con los requerimientos mínimos de calidad mencionados en el modelo de medición.
- Circulación de conocimiento especializado: Ponencia en eventos científicos en el ámbito nacional o internacional.
- Producto tecnológico certificado o validado: Diseño industrial, esquema de circuito integrado, software, planta piloto y prototipo industrial.
- Producto tecnológico patentado o en proceso de concesión de la patente: Patente obtenida o solicitada vía PCT o tradicional.

Parágrafo 1. El Comité de Trabajos de Grado verificará su existencia y recomendará su pertinencia informando al Consejo de Facultad de Ingenierías, quien determinará la aceptación en esta modalidad.

Parágrafo 2. En caso de presentarse productos reconocidos por el modelo de medición de Minciencias que no estén contemplados en esta normativa serán analizados por el Comité de Trabajos de Grado con la pertinencia del objeto de formación del Estudiante.

Artículo 14.- Pasantía. Se entiende por Pasantía el trabajo de apoyo en investigación que adelanta un estudiante en calidad de asistente, y en un área afín al de su programa académico, dentro del marco de un proyecto de investigación en un grupo, centro o instituto, o del área operativa de un laboratorio, sociedad u organización. Las actividades realizadas por el estudiante durante la pasantía deberán estar acordes a los Resultados de Aprendizaje de su programa académico.

En el caso de que la pasantía se realice en un lugar por fuera del ITM, el estudiante deberá contar con un asesor externo vinculado a la organización donde se desarrolle la pasantía, quien deberá conceptuar sobre la calidad del trabajo, el cumplimiento del estudiante y participará en el proceso final de evaluación.

Parágrafo 1. El estudiante interesado en realizar esta modalidad de trabajo de grado por fuera de la institución deberá gestionar los recursos de manera individual o con el apoyo de la Dirección de Cooperación y Relaciones Glocales. En todo caso, el estudiante deberá tener solvencia económica, que le permita costear sus gastos de traslado, alimentación y hospedaje.

Parágrafo 2. El estudiante deberá gestionar el aval ante el Comité de Trabajos de Grado de la Facultad de ingenierías del ITM.

Artículo 15.- Reconocimiento Laboral. El Reconocimiento Laboral es una modalidad válida exclusivamente para programas hasta nivel de Tecnología, donde un estudiante que se encuentre laborando en el ejercicio de las competencias propias del perfil de su programa académico, para tal efecto podrá solicitar, a través de una certificación laboral, que estas actividades le sean reconocidas como cumplimiento del requisito de trabajo de grado. Esta

modalidad no aplica en los casos en donde el estudiante tenga la doble condición de empleado y empleador dentro de la relación laboral.

Parágrafo 1. En todo caso se entenderá que, para cumplir con esta finalidad, la relación laboral certificada deberá ser no menor a un (1) año calendario dentro del periodo de formación del estudiante, y podrá ser continuo o discontinuo, siempre y cuando se relacionen las funciones correlativas al objeto de formación.

Parágrafo 2. La validez del reconocimiento presentado por el estudiante estará sujeta a verificación y aprobación por parte del Comité de Trabajos de Grado, a través de una visita laboral programada, donde se contrastarán las actividades realizadas por el estudiante con las competencias propias del perfil profesional del programa de nivel tecnológico al cual aspira graduarse. No se entenderá el reconocimiento laboral como una modalidad válida para el nivel de ingeniería.

Artículo 16.- Certificación. La obtención de una Certificación nacional o internacional es la modalidad mediante la cual el futuro profesional de un programa de tecnología o de ingeniería garantiza un nivel de capacidad sobre determinada área o ciencia, en el contexto regional, nacional e internacional. Dicha modalidad se obtiene por medio de la presentación de un examen que ratifica la experticia sobre determinado tema. Por medio de esta modalidad se garantiza que el estudiante posee los conocimientos y habilidades que dan cuenta de los resultados de aprendizaje de su programa. El estudiante debe enviar el certificado y la documentación asociada al Comité de Trabajos de Grado.

Parágrafo 1. La certificación presentada por el estudiante para su aprobación debe haber sido obtenida en los últimos dos (2) años.

Parágrafo 2. Certificación Interna: El estudiante en primera instancia debe consultar si la certificación se encuentra en el banco de certificaciones avalado por el Consejo de Facultad.

Parágrafo 3. Certificación Externa: Si la certificación que presenta el estudiante no se encuentra en el banco de certificaciones, el estudiante debe realizar la consulta a la Comité de Trabajos de Grado para su verificación y aprobación.

Artículo 17.- Cursos de Posgrado. Se entiende esta modalidad como el proceso mediante el cual el estudiante de nivel profesional tiene la posibilidad de matricular y aprobar un (1) curso de posgrado nivel maestría o dos (2) nivel especialización, los cuales podrán ser reconocidos como requisito de grado. El Comité de Trabajos de Grado estudia que asignaturas se aceptan de los posgrados activos del ITM para esta modalidad y las recomienda al Consejo de Facultad para su aprobación. Para que el estudiante pueda acceder a esta modalidad debe contar con el 80% de créditos aprobados y/o cumplir con la normatividad vigente de posgrados del ITM. Además, el estudiante debe enviar una carta de solicitud al Consejo de Facultad de Ingenierías.

Artículo 18.- Ingeniería para la gente. Es una proyección del saber disciplinar que permite al estudiante del nivel tecnológico o profesional, hacer de la problemática social el objeto de su ejercicio académico, en procura de elevar la calidad de vida de las comunidades y promover el desarrollo de las instituciones en el ámbito social. Esta modalidad permite que en cada proyecto 1 a 3 estudiantes puedan prestar un servicio social a la comunidad o

sociedades empresariales, mediante trabajos prácticos que se orientan al desarrollo de soluciones tecnológicas afines al objeto de formación del estudiante, para una comunidad en particular. El número de estudiantes lo estudiará y avalará el Comité de Trabajos de Grado según el alcance o complejidad del trabajo.

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19.- Reglamentación e Interpretación. Se delega en el Consejo de Facultad de Ingenierías la reglamentación e interpretación de los alcances de la presente Resolución.

Artículo 20.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 08 del 6 de febrero de 2019 y todas las normas que sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los 07 días del mes de mayo de 2026.

ELIZABETH CRISTINA RODRÍGUEZ ACEVEDO
Decana de Facultad de la Ingenierías

VANESSA GARCIA PINEDA
Jefe de Departamento Académico de la Facultad de Ingenierías